Universidade de Fortaleza
Centro de Ciências Tecnológicas
Curso de Ciência da Computação e ADS

PROJETO APLICADO

A matemática, por vezes, pode ser vista como uma disciplina complexa e abstrata para muitos estudantes do ensino médio. No entanto, a utilização de recursos didáticos inovadores, como jogos e objetos de aprendizagem, tem se mostrado uma ferramenta poderosa para tornar o aprendizado dessa área mais dinâmico, engajador e eficaz.

Vários são os exemplos de formas diferenciadas de se ensinar matemática. Através de jogos temos por exemplo: dominó matemático, jogo da velha com operações, trilha de números, xadrez, dama. Também podem ser utilizados softwares de simulação como calculadoras gráficas e o Geogebra, além de aplicativos e plataformas online, como o Kahoot e o Quizizz.

A utilização de jogos e objetos de aprendizagem no ensino de matemática no ensino médio pode transformar a forma como os alunos aprendem e se relacionam com essa disciplina. Ao proporcionar um ambiente de aprendizagem mais motivador e engajador, esses recursos contribuem para o desenvolvimento de habilidades essenciais na vida e para o sucesso escolar.

Objetivo Geral: Desenvolver, utilizando plataformas de programação, um jogo educativo ou objeto de aprendizagem interativo para alunos do ensino médio sobre um dos pontos dos Conteúdos Abordados (a seguir). O jogo deve ser acessível e intuitivo, incentivando a aprendizagem e exercício dos conteúdos de forma lúdica e envolvente.

Etapas do Projeto

O Projeto Aplicado será desenvolvido durante a AV2 e AV3. Na AV2, será feito o desenvolvimento do protótipo a ser testado e avaliado por usuários, e na AV3 será feita a análise dos feedbacks para melhorias e finalização. Cada etapa terá exigências a serem cumpridas.

I. Brainstorming e Planejamento (p/ AV2)

- Definir o público-alvo (alunos do ensino médio);
- Escolher um dos conteúdos: conjuntos, relações, funções ou sequências numéricas;
- Desenvolver uma ideia básica para o jogo ou objeto de aprendizagem;
- Criar um esboço da mecânica do jogo e dos objetivos educacionais.

II. Desenvolvimento do Protótipo: (p/ AV2)

- Escolher a plataforma de programação;
- Implementar a interface inicial do jogo ou objeto de aprendizagem;
- Programar as funcionalidades básicas relacionadas ao conteúdo escolhido (por exemplo, operações com conjuntos ou cálculos de sequências numéricas);
- Adicionar feedbacks visuais e sonoros para cada interação correta ou incorreta.

III. Teste de Usabilidade: (p/ AV3)

- Realizar testes com colegas ou com um público de alunos do ensino médio;
- Recolher feedback sobre a jogabilidade, clareza das instruções e compreensão dos conceitos matemáticos.

IV. Aprimoramento e Finalização: (p/ AV3)

- Corrigir bugs e melhorar a usabilidade;
- Refinar a estética e a jogabilidade do jogo ou a funcionalidade do objeto de aprendizagem;
- Implementar uma sessão de instruções ou dicas dentro do jogo.

V. Entrega e Apresentação: (p/ AV2 e AV3)

- Apresentar o projeto aos colegas e ao professor;
- Explicar o processo de desenvolvimento e a escolha dos conteúdos educacionais;
- Discutir os desafios técnicos e o impacto pedagógico do jogo ou objeto de aprendizagem.

Plataforma: A equipe pode escolher qualquer plataforma de programação. Segue sugestões:

- Unity (usando C# para criação de jogos).
- Scratch (fácil de usar e visualmente interativo).
- Godot (para jogos 2D/3D com GDScript).
- P5.js ou HTML5 com JavaScript (para jogos baseados em navegador).
- Python com Pygame para desenvolvimento de jogos simples.
- OUTRAS

ATIVIDADE (CENÁRIO 2 DE APRENDIZAGEM)

Cada equipe irá criar o jogo com base em um dos seguintes conteúdos matemáticos com questões a nível de ensino médio (*o conteúdo a ser trabalhado por cada equipe será sorteado na aula*). Para esta etapa, é obrigatório que o jogador tenha pelo menos 5 interações com o conteúdo e, no caso específico de criação de quiz, deve ser feito uma base de pelo menos 10 questões para serem sorteadas. Também, é obrigatório que o jogo seja disponibilizado para ser jogado de pelo uma forma acessível ao público (um link, app, QR code, executável,...)

Conteúdos abordados:

1. Conjuntos (definição, operações: união, interseção, complemento, subconjuntos).
2. Conjuntos (Cardinalidade, Princípio da inclusão e exclusão, Diagrama de Venn)
3. Relações (reflexiva, simétrica, transitiva, equivalência).
4. Funções (função injetora, sobrejetora, bijetora, composta, inversa).
5. Sequências numéricas (Progressão aritmética)
6. Sequências numéricas (Progressão geométrica).
7. Princípios da contagem (da adição, da multiplicação e da Casas de Pombo)
8. Permutações (simples, com repetição e circular)
9. Arranjos (simples e com repetição)
10. Combinações (simples e com repetição)
11. Binômio de Newton (coeficientes binomiais, triângulo de Pascal e produtos notáveis).

Critérios de Avaliação:

Na AV2, o Projeto vale até 7 pontos, sendo compostos a partir da avaliação dos critérios a seguir:

CRITÉRIO	AVALIAÇÃO
1. **Entrega**: o slide e acesso ao jogo (link, app, QR code, executável,...) devem ser entregues no AVA até o dia anterior à apresentação.	❖ **NÃO REALIZADA** (**0 ponto**): nenhuma das solicitações foi entregue no AVA; ❖ **COM RESSALVA** (**0,2 ponto**): as solicitações feitas foram entregues COM ATRASO **ou** apenas uma das solicitações foi entregue NO PRAZO. ❖ **NO PRAZO** (**0,5 ponto**): todas as solicitações foram entregues no AVA no prazo.
2. **Interações**: quantidade de pelo menos 5 interações do jogador com o conteúdo.	❖ **INSUFICIENTE** (**0 ponto**): até 5 interações; ❖ **SUFICIENTE** (**0,5 ponto**): 5 ou mais interações. OBS.: em caso de quizz, é obrigatório uma base de pelo menos 10 questões para serem sorteadas, caso contrário será considerado Insuficiente.
3. **Instruções**: criação de um tutorial com regras e explicação de como jogar, para que fique claro ao jogador o que deve ser feito.	❖ **RUIM** (**0 ponto**): **não** foi realizada as instruções; ❖ **REGULAR** (**0,3 ponto**): as instruções foram dadas, mas **não** são tão claras permitindo gerar dúvidas antes de iniciar o jogo; ❖ **BOM** (**0,6 ponto**): instruções permitem iniciar o jogo, mas **não** são totalmente suficientes para o avançar no jogo; ❖ **ÓTIMO** (**1,0 ponto**): instruções claras permitindo iniciar **e** avançar no jogo facilmente.
4. **Enredo**: criar uma narrativa com uma história/contexto do jogo e do personagem, com objetivo de atrair interesse para os jogadores.	❖ **RUIM** (**0 ponto**): **não** foi criado enredo para o jogo; ❖ **REGULAR** (**0,3 ponto**): o enredo criado **não** está bem relatado; ❖ **BOM** (**0,6 ponto**): o enredo criado foi bem relatado **e** considerado simples; ❖ **ÓTIMO** (**1,0 ponto**): O enredo criado foi bem detalhado **e** considerado avançado.
5. **Conteúdo Matemático**: o conteúdo matemático sorteado para cada equipe deve ser utilizado com clareza e assertividade no gabarito das respostas.	❖ **RUIM** (**0 ponto**): o conteúdo matemático **não** foi abordado; ❖ **REGULAR** (**0,5 ponto**):o conteúdo matemático foi abordado, mas as questões **não** refletem totalmente o aprendizado do conteúdo e as respostas apresentadas **não** estão todas com gabaritos corretos; ❖ **BOM** (**1,0 ponto**): o conteúdo matemático foi abordado, mas **ou** as questões **não** refletem totalmente o aprendizado do conteúdo **ou** as respostas apresentadas **não** estão todas com gabaritos corretos; ❖ **ÓTIMO** (**1,5 ponto**): o conteúdo matemático foi abordado, as questões refletem o aprendizado do conteúdo **e** todas as respostas apresentadas estão com gabaritos corretos.
6. **Apresentação do Projeto**: deve ser apresentado inicialmente em slide o desenvolvimento do jogo, mostrando também as solicitações dos critérios 2, 3, 4 e 5..	❖ **RUIM** (**0 ponto**): **não** foi apresentado o desenvolvimento; ❖ **REGULAR** (**0,5 ponto**): foi realizada a apresentação do desenvolvimento, mas **não** foi feito em slide; ❖ **BOM** (**1,0 ponto**): foi realizada a apresentação do desenvolvimento em slide, mas com pouca clareza na explicação; ❖ **ÓTIMO** (**1,5 ponto**): foi realizada a apresentação do desenvolvimento em slide de forma clara e bem explicada;
7. **Apresentação do Jogo**: deve ser apresentado o jogo em uso através da forma de acesso disponibilizada para que uma pessoa possa jogar.	❖ **RUIM** (**0 ponto**): **não** foi realizada a apresentação do jogo; ❖ **REGULAR** (**0,3 ponto**): o jogo foi apresentado porém o acesso é restrito ao computador da equipe que apresentou; ❖ **BOM** (**0,6 ponto**): jogo apresentado, disponível para acesso público **e** avaliado como simples; ❖ **ÓTIMO** (**1,0 ponto**): jogo apresentado, disponível para acesso público e avaliado como avançado.

Observações:

- O slide de apresentação e a forma de acesso ao jogo devem ser entregues no AVA (bloco de Avaliações) no prazo definido pelo professor, podendo ser definido como:
  - NO PRAZO: caso entregue até às 23h59min do dia anterior a (1ª) data de apresentação;
  - COM ATRASO: caso entregue no (1º) dia da apresentação ou após.

- Cada equipe terá uma estimativa entre 5 e 10 minutos (a ser definido pelo professor dependendo da quantidade de equipes) para realizar toda a apresentação (projeto e jogo), devendo se organizar previamente para apresentar tudo com clareza e objetividade, não sendo obrigatório que cada integrante da equipe apresente;

- Caso algum integrante da equipe não esteja presente durante a apresentação de sua equipe,será descontado individualmente 0,5 ponto (apenas) do integrante faltante;

- Para a continuação do Projeto Aplicado na AV3, é necessário que o jogo esteja disponível para acesso público, pois será disponibilizado para teste durante a FEIRA DAS PROFISSÕES DA UNIFOR, onde pelo menos um dos integrantes da equipe deverá estar presente.

- Quaisquer casos omissos nesse documento serão decididos pelo professor.